CyberQuest: Los guardianes del escudo

Primera entrega · Aventura 2D · 6 de noviembre de 2026

Primera entrega y storyboard

Portada y alcance

CyberQuest: Los guardianes del escudo · Institución Universitaria Antonio José Camacho · Ingeniería de Sistemas · Programación III · Tercer semestre.

Autor: Jorge Enrique Rentería Mosquera. Modalidad: individual. **Docente:** José Alejandro Martínez Pérez. Grupo: por completar.

Actualización: 6 de noviembre de 2026. **Sustentación:** 12 de noviembre, durante clase, máximo 10 minutos, según la imagen de la primera entrega. La imagen no especifica año; la planificación usa el año del curso.

Cambio de propuesta

El docente solicitó una experiencia de juego tradicional con personajes, historia y gráficos 2D o 3D. La versión actual es una aventura 2D de exploración y objetivos espaciales: no hay selección de respuestas. Las instrucciones educativas se incorporan a diálogos, inspecciones y consecuencias de acciones realizadas en el mundo.

Productos de esta entrega

Producto	Evidencia actual	Pendiente
Análisis y ODS	Hipótesis, contexto propuesto y relación principal con ODS 4	Evidencia local real
GDD	Historia, personajes, cuatro mapas y reglas de aventura	Revisión del docente y evaluación con personas
Storyboard	Secuencia de exploración, interacción y avance	Ajustes tras evaluación
Mockups	Menú, mapas 2D y diálogos en SVG	Evaluación de comprensión
Diseño algorítmico	Movimiento, colisiones, inventario y objetivos	Explicación oral del autor
Kanban	Tablero existente y CSV de migración preparado	Actualizar tablero y capturas fechadas

Storyboard de la aventura

Viñeta	Pantalla y acción	Consecuencia
1	Menú: escribir nombre y comenzar	Crear personaje y entrar a las islas
2	Leer introducción y moverse hasta Ada	Conocer la amenaza y activar la misión
3	Recorrer senderos, evitar patrullas y recoger un paquete	Transportar un objeto en la mochila
4	Inspeccionar con F	Leer remitente, dominio y señales del mensaje
5	Alcanzar correo oficial o cuarentena y entregar con E	Consecuencia sobre progreso y puntos; una entrega insegura causa daño

6	Completar tres entregas y usar el portal	Entrar a la selva y recuperar una energía
7	Forjar llave, activar segundo factor y después contener estaciones	Resolver objetivos diferentes en nuevos mapas
8	Encender balizas, rescatar habitantes y activar el núcleo	Victoria y cierre de la historia

Diseño y accesibilidad

El mundo usa pixel art y paletas diferentes por distrito. El diario conserva objetivos y controles. Los diálogos pausan amenazas y no existe cuenta atrás. Los sonidos pueden silenciarse. La ventana se adapta manteniendo la proporción del mundo. Las herramientas se usan con teclas y tienen instrucciones visibles.

Investigación y Design Thinking

Empatizar: consultar de forma voluntaria a 3–5 estudiantes, sin datos sensibles; pendiente. Definir: contrastar la hipótesis y priorizar necesidades; pendiente de esas consultas. Idear: se evaluó el alcance de un cuestionario y de una aventura, y se eligió la aventura ante la indicación del docente. Prototipar: cuatro mapas, reglas y gráficos implementados. Evaluar: pruebas automatizadas ejecutadas; evaluación con personas y balance pendientes.

Participante anónimo	Fecha	Tarea o consulta	Hallazgo real	Cambio propuesto
P01	Por completar	Explorar primer mapa	Pendiente de actividad	Por decidir
P02	Por completar	Usar escáner y entregar mensaje	Pendiente de actividad	Por decidir
P03	Por completar	Explicar el propósito del segundo factor	Pendiente de actividad	Por decidir

Relación con ODS

Se prioriza ODS 4, meta 4.4 e indicador de habilidades TIC, como alineación educativa propuesta. No se afirma que el juego mida el indicador ni produzca impacto demostrado. Fuente institucional consultada previamente: https://sdgs.un.org/goals/goal4. ODS 9 queda como relación contextual secundaria, sin atribuir avance medido en sus metas.

Kanban y evidencia

El tablero CyberQuest existe en Notion: https://app.notion.com/p/190e3d2ac5714a58a4b651dd81806d15. Su existencia y 19 tarjetas se verificaron el 30 de octubre. Este paquete no implica que se haya actualizado el tablero tras la migración 2D. El CSV nuevo sirve para registrar estas tareas, con Jorge como responsable único.

Para la entrega: capturar la vista general, el detalle de una tarjeta con responsable/plazo/prioridad/evidencia y el historial real. Utilizar las cinco columnas de la guía. No inventar actividad histórica ni resultados de usuarios.

Fuentes, recursos y declaración de IA

Fuentes del encargo: PDF original, imagen de primera entrega y observación del docente comunicada por el estudiante. Se utilizó Codex para programación, pruebas y borradores. Los gráficos y el audio son generados con código propio. Las capturas incluidas se obtuvieron del renderizador en estados iniciales preparados para documentación, sin simular que un usuario haya jugado. El autor debe comprender y declarar la asistencia según las orientaciones del curso.

Selector de dificultad · 9 de noviembre de 2026

El menú permite elegir Fácil, Medio o Difícil con clic o con Tab antes de comenzar. Medio está seleccionado inicialmente. El modo queda fijo durante la partida, incluidos portales y reintentos; para cambiarlo se comienza otra aventura. Los objetivos, premios, diálogos, escáner gratuito, guía T y refugio protegido están disponibles en los tres modos.

Parámetro	Fácil	Medio	Difícil
Energía inicial y máxima	7	5	3
Llamadas de radio por partida	5	3	1
Recuperación al completar distrito	Hasta 2	Hasta 1	Ninguna
Multiplicador de velocidad de patrulla y persecución	0,75	1,00	1,18
Multiplicador del alcance de visión	0,80	1,00	1,15
Advertencia antes de perseguir	0,90 s	0,55 s	0,35 s
Memoria tras perder la visión	1,4 s	2,2 s	3,2 s
Protección después del daño	2,0 s	1,5 s	1,0 s
Recarga del impulso	0,9 s	1,2 s	1,6 s

Una fruta siempre recupera una unidad hasta el máximo de ese modo. Las velocidades base de persecución siguen aumentando entre los cuatro distritos (128, 145, 160 y 178 píxeles/segundo), multiplicadas por el modo. Así se distinguen la dificultad elegida de la progresión de la campaña. Los valores históricos de energía 5, radio 3 y recuperación 1 corresponden al modo Medio.

La configuración está centralizada en dificultad.py. Se verificaron valores iniciales, límites de frutas, persistencia y recuperación entre distritos, reinicio, velocidades y advertencias efectivas. La suite vigente tiene 19 pruebas unitarias aprobadas y comprobación gráfica aprobada; el balance con jugadores reales continúa pendiente.

Actualización jugable del 9 de noviembre de 2026

Las amenazas detectan y persiguen al guardián con advertencia visual, cobertura y pérdida de rastro. El refugio está protegido. La guía inicial identifica al personaje y los controles; el diario muestra la acción inmediata, un destino resaltado y marcas de ruta. T abre ayuda gratuita y H da orientación contextual. Las capturas y SVG actuales muestran estas ayudas visuales. Falta evaluar con jugadores la dificultad y la comprensión.

Análisis del problema

Análisis y justificación

Hipótesis: algunos estudiantes del entorno cercano tienen dificultades para reconocer mensajes fraudulentos, utilizar credenciales distintas y responder ante alertas digitales. No se dispone todavía de observaciones o mediciones locales que la confirmen.

Contexto propuesto: comunidad estudiantil que usa correo, redes y plataformas académicas. Debe precisarse la institución y la población participante antes de recolectar evidencias.

Consecuencias posibles: engaño, acceso indebido a cuentas y pérdida de información. Se presentan como riesgos plausibles, no como incidentes documentados de esta comunidad.

Objetivo general: desarrollar un videojuego educativo con interfaz gráfica que permita practicar decisiones de protección digital en cuatro misiones contextualizadas.

Objetivos específicos: analizar necesidades reales mediante consultas; diseñar una narrativa con consecuencias; implementar y probar puntos, energía y progreso; evaluar claridad y utilidad percibida con compañeros; documentar mejoras.

Justificación: una simulación permite ensayar acciones sin introducir datos reales ni interactuar con amenazas reales. La narrativa conecta las decisiones con la protección de una ciudad ficticia. La evaluación debe comprobar si esta propuesta es comprensible y útil.

ODS propuestos: ODS 4, por su intención educativa; ODS 9, como relación secundaria con la construcción de una herramienta tecnológica. No se afirma impacto medido sobre las metas. Para la entrega, el equipo debe revisar la fuente institucional que enlaza el profesor y justificar la relación con sus hallazgos.

Pendientes: evidencia del problema, delimitación de participantes, autorización de modalidad individual o por equipos, y temas exactos vistos en clase para justificar su aplicación en el código.

GDD de aventura 2D

GDD · CyberQuest: Los guardianes del escudo

Versión 2D de aventura · 6 de noviembre de 2026. Autor: Jorge Enrique Rentería Mosquera. Trabajo individual, Programación III.

Concepto y propósito

Aventura 2D vista desde arriba, con exploración por teclado, objetos, personajes y obstáculos. El jugador protege una ciudad digital completando objetivos dentro de cuatro mapas. El aprendizaje surge de inspeccionar, transportar, activar, contener y rescatar; no se presenta un cuestionario.

Público: estudiantes y jóvenes que usan servicios digitales. Problema inicial: posibles dificultades para reconocer engaños y proteger cuentas; la presencia local de este problema sigue pendiente de validación mediante consultas reales. Relación principal con ODS 4, meta 4.4, como propuesta de práctica de competencias digitales, sin atribuir impacto medido.

Historia

Sombra ha apagado las defensas que conectan los cuatro distritos. El guardián parte del refugio de Ada, cruza la selva de Leo, auxilia a Iris al atardecer y entra en la fortaleza de lava. Al reunir las defensas y rescatar a los habitantes puede reactivar el escudo de la ciudad.

Personajes

Personaje	Rol jugable
Guardián	Personaje controlable por el jugador
Ada	Guía inicial y apoyo por radio
Leo	Custodio de las llaves de la selva
Iris	Técnica del distrito de estaciones
Noa, Sol y Teo	Habitantes que deben ser rescatados en la fortaleza
Sombra y centinelas	Amenazas móviles que se evitan con movimiento e impulso

Niveles y relación educativa

Nivel	Mundo y objetivo	Mecánica	Aprendizaje propuesto
1. El correo de las nubes	Cielo: entregar tres mensajes	Inspeccionar evidencia, transportar uno por vez, elegir físicamente la terminal	Verificar dominios y aislar mensajes fraudulentos
2. Las llaves de la selva	Selva: renovar dos defensas	Recoger tres fragmentos, usar forja, buscar sello, activar segundo factor	Clave única y protección adicional se complementan
3. Estaciones al atardecer	Cielo al atardecer: detener propagación	Desconectar tres estaciones y alcanzar el soporte	Contener y reportar un incidente
4. El corazón de Sombra	Fortaleza de lava: rescatar y activar núcleo	Gestionar tres cristales, encender balizas, rescatar habitantes, esquivar centinelas	Integrar protección, coordinación y respuesta

Controles y experiencia

WASD o flechas para moverse; E/Enter para interactuar; F para inspeccionar; H para radio; Espacio para impulso; Esc para pausa; R para solicitar reinicio; M para audio durante la aventura. Los diálogos se avanzan con E/Enter y detienen las amenazas mientras se leen. No hay límite de tiempo. La ventana puede redimensionarse manteniendo la proporción del área lógica 1200 × 800.

Los mapas tienen 26 × 17 casillas de 32 píxeles. Paredes de nubes, árboles o piedra impiden el paso. Los peligros se reconocen por casillas brillantes y los centinelas por su forma y movimiento. Los objetos tienen iconos, el escáner muestra su función y el nombre aparece al acercarse. El diario lateral conserva objetivo, progreso, mochila y controles.

Reglas y recursos

Energía inicial/máxima 5. Daño: −1 energía y −20 XP con mínimo 0; retorno al refugio sin perder objetos; protección de 1,5 segundos. El impulso dura 0,16 segundos, recarga en 1,2 segundos y protege brevemente sin atravesar paredes. Hay una fruta reparadora por nivel, recupera 1 y no se consume con energía completa.

Fragmentos, sello y cristales: +25 XP. Objetivos de entrega, forja, segundo factor, estaciones, reporte, balizas y rescates: +100 XP. Completar distrito: +200 XP y +1 energía hasta el máximo. Máximo sin daño: 2475 XP. La recompensa de cada objeto solo se obtiene una vez. El escáner es gratuito y la radio dispone de tres llamadas por partida.

El primer distrito exige haber inspeccionado el mensaje antes de entregarlo. Una terminal incorrecta causa daño y conserva el paquete para corregir la acción. La forja requiere tres fragmentos; el segundo factor requiere la forja y el sello. El reporte requiere tres estaciones desconectadas. Cada rescate requiere su baliza activa; cada baliza consume un cristal. El portal final exige las tres balizas y tres rescates.

Avance y finales

Se habla con el personaje del refugio antes de activar objetivos. Los portales se abren solo al terminar la misión. Victoria: activar el núcleo al completar los cuatro distritos. Derrota: energía cero. Reiniciar restaura el estado de entrada al distrito, incluidas las llamadas y los puntos, conservando el avance de distritos anteriores. Empezar otra aventura reinicia todo. No hay guardado persistente.

Estética, sonido y narrativa

Pixel art dibujado con formas propias: personaje animado, tiles, objetos flotantes y centinelas con alas. Cada distrito utiliza una paleta completa. La música original relajante se reproduce en bucle; los efectos la interrumpen y el fondo vuelve al terminar. Se puede silenciar. La información importante también se comunica por texto.

Navegación

Menú y nombre → introducción → exploración → interacción y diálogos → objetivo completo → portal → siguiente distrito → victoria. Daño puede llevar a derrota; pausa permite reiniciar con confirmación. El storyboard y los SVG actuales se encuentran en la carpeta de primera entrega.

Selector de dificultad · 9 de noviembre de 2026

El menú permite elegir Fácil, Medio o Difícil con clic o con Tab antes de comenzar. Medio está seleccionado inicialmente. El modo queda fijo durante la partida, incluidos portales y reintentos; para cambiarlo se comienza otra aventura. Los objetivos, premios, diálogos, escáner gratuito, guía T y refugio protegido están disponibles en los tres modos.

Parámetro	Fácil	Medio	Difícil
Energía inicial y máxima	7	5	3
Llamadas de radio por partida	5	3	1
Recuperación al completar distrito	Hasta 2	Hasta 1	Ninguna
Multiplicador de velocidad de patrulla y persecución	0,75	1,00	1,18
Multiplicador del alcance de visión	0,80	1,00	1,15
Advertencia antes de perseguir	0,90 s	0,55 s	0,35 s
Memoria tras perder la visión	1,4 s	2,2 s	3,2 s
Protección después del daño	2,0 s	1,5 s	1,0 s

Recarga del impulso	0,9 s	1,2 s	1,6 s

Una fruta siempre recupera una unidad hasta el máximo de ese modo. Las velocidades base de persecución siguen aumentando entre los cuatro distritos (128, 145, 160 y 178 píxeles/segundo), multiplicadas por el modo. Así se distinguen la dificultad elegida de la progresión de la campaña. Los valores históricos de energía 5, radio 3 y recuperación 1 corresponden al modo Medio.

La configuración está centralizada en dificultad.py. Se verificaron valores iniciales, límites de frutas, persistencia y recuperación entre distritos, reinicio, velocidades y advertencias efectivas. La suite vigente tiene 19 pruebas unitarias aprobadas y comprobación gráfica aprobada; el balance con jugadores reales continúa pendiente.

Ajuste jugable del 9 de noviembre de 2026

Las amenazas emplean patrulla, alerta, persecución y regreso. Ven al jugador en un radio de 150 a 234 píxeles según el distrito, si no hay paredes entre ambos. La alerta visible dura 0,55 segundos. Persiguen en ambos ejes con navegación por casillas, recuerdan la última posición vista durante 2,2 segundos y regresan al origen al perder el rastro. La velocidad de persecución es 128/145/160/178 píxeles por segundo, frente a 165 del guardián. La fortaleza exige aprovechar cobertura e impulso. El refugio de entrada está protegido.

La introducción explica movimiento, diálogos y objetivo. El diario presenta el siguiente paso específico de cada estado, se resalta el destino y se muestran seis próximas casillas de ruta. Esta orientación evita paredes y peligros estáticos, pero no a las amenazas móviles. T abre una guía gratuita y H consume una llamada contextual. La evaluación de claridad y dificultad con personas sigue pendiente.

Pensamiento computacional

Pensamiento computacional · Aventura 2D

Componente	Evidencia en el juego
Descomposición	Mundos y datos, reglas, dibujo, audio, pruebas y documentación
Patrones	Los objetos comparten id, tipo y coordenadas; las misiones comparten refugio, objetivo y portal
Abstracción	La seguridad digital se representa con paquetes, llaves, balizas y conexiones; no se realizan ataques reales
Algoritmos	Colisiones por eje, validación de interacciones, secuencias de objetivos, avance y reinicio

Variables: posición, energía, XP, nivel y radio. Listas: objetos y centinelas. Diccionarios: mapas y tipos de objetos. Conjuntos: objetivos terminados e inspecciones. Condicionales: requisitos de mecanismos y finales. Ciclos anidados: casillas del mapa y píxeles del personaje. Funciones/métodos: mover, escanear, interactuar, recibir_dano y cargar_nivel.

La prueba de accesibilidad usa una búsqueda en anchura sobre casillas transitables. Es una herramienta de validación de mapas y no una función artificial dentro del producto. Cada estructura responde a un problema concreto del mundo 2D.

Diseño algorítmico

Diseño algorítmico · Aventura 2D

Bucle de juego

```
iniciar ventana, fuentes, música y menú
mientras la ventana esté abierta:
    leer eventos: cierre, teclado y botones
    si hay partida y no hay pausa ni diálogo:
        actualizar temporizadores
        mover al jugador con subpasos y colisiones por eje
        mover centinelas entre sus extremos de patrulla
        detectar contacto con amenazas y peligros
    procesar notificaciones y animaciones
    dibujar mapa, personajes, objetos, diario y diálogos
    escalar imagen a la ventana y presentar
al salir: detener audio y liberar recursos
```

Interactuar

```
si existe diálogo: avanzar texto y terminar
si hay victoria o derrota: no actuar
buscar objeto más cercano a 51 píxeles o menos
rechazar si una pared corta el segmento hacia el objeto
si es personaje: activar misión y mostrar instrucciones
si no se habló con el personaje: solicitar conversación inicial
según tipo:
    mensaje: recoger si mochila vacía
    terminal: exigir mensaje inspeccionado y destino correcto
    forja: exigir tres fragmentos
    segundo factor: exigir forja y sello
    reporte: exigir tres estaciones desconectadas
    baliza: consumir un cristal
    habitante: exigir su baliza activa
    portal: exigir todos los objetivos; avanzar o ganar
marcar objetos completados y conceder su premio una sola vez
```

Movimiento y daño

Se normaliza el vector de movimiento para que la diagonal no sea más rápida. El desplazamiento se divide en subpasos de hasta cinco píxeles; se comprueba el eje horizontal y después el vertical contra rectángulos de paredes. El impulso aumenta temporalmente la velocidad, sin omitir las colisiones.

Daño válido: energía menos uno, puntos menos 20 con mínimo cero, regreso al refugio y protección de 1,5 segundos. El reinicio restaura el estado de entrada al distrito y limpia sus objetivos. Los diálogos y la pausa congelan el mundo.

Centinelas y guía contextual

Cada centinela tiene estado, temporizador de alerta, memoria de última posición y ruta. Se calcula visión por distancia y por intersección del segmento hacia el jugador con las paredes. Al detectar se espera 0,55 segundos; luego se persigue la última posición conocida mediante búsqueda en anchura sobre casillas, excluyendo paredes, peligros y refugio. La ruta se recalcula cada 0,3 segundos o cuando cambia la casilla de destino. Al perder el rastro se vuelve al origen. También se validan colisiones rectangulares en cada eje del enemigo.

guia_actual consulta objetivos, inventario e inspecciones para devolver el siguiente objeto y una instrucción concreta. ruta_guia calcula una ruta evitando obstáculos fijos y el renderizador dibuja hasta seis casillas siguientes. Los diálogos y la pausa detienen la simulación de amenazas. El tutorial T no consume llamadas.

Entrada, proceso y salida

Entrada – Proceso – Salida

Entrada	Proceso	Salida
Nombre	Validar 1–24 caracteres	Partida o aviso
Teclas de dirección y tiempo de frame	Normalizar, mover y comprobar paredes	Posición válida
E/Enter cerca de un personaje u objeto	Validar distancia, pared y requisitos	Diálogo, inventario, activación o bloqueo explicado
F	Inspeccionar objeto o paquete transportado	Evidencia y registro de inspección
H	Consumir llamada disponible	Orientación contextual
Espacio	Validar recarga	Impulso temporal
Contacto con peligro	Comprobar protección y aplicar daño	Energía, puntos y regreso al refugio
Portal completo	Registrar distrito y recuperar energía	Siguiente mapa o victoria
Reinicio confirmado	Restaurar instantánea de entrada	Distrito inicial sin recompensas acumuladas

Diccionario de datos

Diccionario de datos

Dato	Tipo	Función y límites
nombre	str	1–24 caracteres después de quitar espacios exteriores
x, y	float	Posición del personaje en píxeles del mapa
rect	pygame.Rect calculado	Área de colisión de 20 × 24 píxeles
energia	int	0–5; cero indica derrota
puntos	int	No negativo; máximo sin daño 2475
nivel	int	0–3
completadas	list[int]	Distritos terminados en orden
hechos	set[str]	Identificadores de objetivos u objetos usados en el distrito
inspeccionados	set[str]	Mensajes examinados con el escáner
carga	str o None	Identificador del único mensaje transportado
fragmentos, cristales	int	Recursos recogidos; cristales se consumen en balizas
sello	bool	Recuperación disponible para activar segundo factor
radio	int	0–3 llamadas en la partida
dialogo	list[str]	Textos pendientes; detienen la simulación
invulnerable, impulso, espera_impulso	float	Segundos restantes de protección y recarga
muros	list[tuple[int,int]]	Casillas no transitables
objetos	list[dict]	id, tipo, x, y, nombre y requisitos
enemigos	list[dict]	Posición, dirección y extremos de patrulla
eventos	list[tuple[str,str]]	Mensaje de consecuencia y efecto sonoro
_inicio	tuple	Puntos, energía y radio al entrar al distrito

Pruebas y limitaciones

Matriz de pruebas · Aventura 2D

Verificación automatizada del 6 de noviembre de 2026 con Python 3.14.8 y pygame-ce 2.5.8.

Caso	Resultado esperado	Resultado real
Nombre vacío o demasiado largo	Rechazo	Correcto en prueba automatizada
Movimiento hacia bordes	No atravesar paredes	Correcto
Accesibilidad de los mapas	Todos los objetos alcanzables por suelo seguro	Correcto mediante búsqueda en anchura
Campaña completa	Cuatro misiones completables por movimiento e interacción	Correcto con centinelas desactivados para determinismo
Portal incompleto	No avanzar	Correcto
Entrega sin inspección	Exigir escáner	Correcto
Repetición de entrega	No duplicar puntos	Correcto
Mecanismos fuera de orden	Rechazar sin premio	Correcto
Radio agotada y reinicio	No bajar de cero y restaurar estado de entrada	Correcto
Daño repetido durante protección	Una sola pérdida	Correcto
Derrota y reintento	Restaurar estado inicial del distrito	Correcto
Audio	Efecto sustituye fondo, retorno y silencio	Correcto con backend simulado
Menú, mapas, diálogos, pausa y finales	Renderizado y eventos válidos	Correcto con vídeo dummy
Dificultad con centinelas, claridad y sensación de control	Experiencia comprensible	Pendiente de prueba con personas

Las pruebas deterministas de rutas no demuestran que una persona pueda superar las amenazas con facilidad. Se requiere una evaluación jugable real para equilibrar velocidad, energía y ubicación de peligros. Las capturas generadas son estados preparados del renderizador, no evidencia de evaluación con usuarios.

Selector de dificultad · 9 de noviembre de 2026

El menú permite elegir Fácil, Medio o Difícil con clic o con Tab antes de comenzar. Medio está seleccionado inicialmente. El modo queda fijo durante la partida, incluidos portales y reintentos; para cambiarlo se comienza otra aventura. Los objetivos, premios, diálogos, escáner gratuito, guía T y refugio protegido están disponibles en los tres modos.

Parámetro	Fácil	Medio	Difícil
Energía inicial y máxima	7	5	3

Llamadas de radio por partida	5	3	1
Recuperación al completar distrito	Hasta 2	Hasta 1	Ninguna
Multiplicador de velocidad de patrulla y persecución	0,75	1,00	1,18
Multiplicador del alcance de visión	0,80	1,00	1,15
Advertencia antes de perseguir	0,90 s	0,55 s	0,35 s
Memoria tras perder la visión	1,4 s	2,2 s	3,2 s
Protección después del daño	2,0 s	1,5 s	1,0 s
Recarga del impulso	0,9 s	1,2 s	1,6 s

Una fruta siempre recupera una unidad hasta el máximo de ese modo. Las velocidades base de persecución siguen aumentando entre los cuatro distritos (128, 145, 160 y 178 píxeles/segundo), multiplicadas por el modo. Así se distinguen la dificultad elegida de la progresión de la campaña. Los valores históricos de energía 5, radio 3 y recuperación 1 corresponden al modo Medio.

La configuración está centralizada en dificultad.py. Se verificaron valores iniciales, límites de frutas, persistencia y recuperación entre distritos, reinicio, velocidades y advertencias efectivas. La suite vigente tiene 19 pruebas unitarias aprobadas y comprobación gráfica aprobada; el balance con jugadores reales continúa pendiente.

Verificación adicional · 9 de noviembre de 2026

Verificación previa de persecución: 15 pruebas unitarias aprobadas y comprobación gráfica aprobada. Se añadieron pruebas de detección y advertencia, persecución con cambios de eje, bloqueo de visión por paredes, protección del refugio, pérdida de rastro y retorno sin atravesar obstáculos, mayor velocidad en lava, congelación durante diálogo, guía por estado y tutorial sin consumo de radio. Estas pruebas no sustituyen la evaluación humana del balance.

Manual de usuario

Manual de usuario · Aventura 2D

Instala las dependencias con `py -m pip install -r requirements.txt` y ejecuta `py main.py`. Escribe un nombre y pulsa Enter o Comenzar aventura.

Muévete con WASD o flechas. E/Enter habla con personajes, recoge objetos, activa mecanismos y continúa textos. F inspecciona un objeto cercano o el mensaje transportado. H solicita una de las tres ayudas por radio. Espacio mientras te mueves activa el impulso para esquivar. Esc pausa; R solicita reiniciar el distrito y Enter confirma. M controla el sonido durante la aventura.

Comienza hablando con el personaje del refugio. Revisa el diario de la derecha para ver tus objetivos. En el cielo, inspecciona mensajes y llévalos al correo oficial o a cuarentena. En la selva reúne fragmentos y activa ambas defensas. Al atardecer desconecta estaciones y reporta al soporte. En la fortaleza usa cristales para encender balizas, rescata habitantes y activa el núcleo.

Tienes cinco unidades de energía. Evita los centinelas y las casillas brillantes. Si recibes daño vuelves al refugio conservando objetos, pero pierdes una energía y hasta 20 XP. Busca frutas reparadoras si te falta energía. Cada portal completado recupera una unidad. Con cero puedes reintentar el distrito o iniciar otra aventura.

Durante diálogos, pausa y resultados las amenazas no avanzan. La música se interrumpe durante los efectos y vuelve después. Cerrar la aplicación pierde la partida: el progreso se conserva solo durante la sesión.

Selector de dificultad · 9 de noviembre de 2026

El menú permite elegir Fácil, Medio o Difícil con clic o con Tab antes de comenzar. Medio está seleccionado inicialmente. El modo queda fijo durante la partida, incluidos portales y reintentos; para cambiarlo se comienza otra aventura. Los objetivos, premios, diálogos, escáner gratuito, guía T y refugio protegido están disponibles en los tres modos.

Parámetro	Fácil	Medio	Difícil
Energía inicial y máxima	7	5	3
Llamadas de radio por partida	5	3	1
Recuperación al completar distrito	Hasta 2	Hasta 1	Ninguna
Multiplicador de velocidad de patrulla y persecución	0,75	1,00	1,18
Multiplicador del alcance de visión	0,80	1,00	1,15
Advertencia antes de perseguir	0,90 s	0,55 s	0,35 s
Memoria tras perder la visión	1,4 s	2,2 s	3,2 s
Protección después del daño	2,0 s	1,5 s	1,0 s
Recarga del impulso	0,9 s	1,2 s	1,6 s

Una fruta siempre recupera una unidad hasta el máximo de ese modo. Las velocidades base de persecución siguen aumentando entre los cuatro distritos (128, 145, 160 y 178 píxeles/segundo), multiplicadas por el modo. Así se distinguen la dificultad elegida de la progresión de la campaña. Los valores históricos de energía 5, radio 3 y recuperación 1 corresponden al modo Medio.

La configuración está centralizada en dificultad.py. Se verificaron valores iniciales, límites de frutas, persistencia y recuperación entre distritos, reinicio, velocidades y advertencias efectivas. La suite vigente tiene 19 pruebas unitarias aprobadas y comprobación gráfica aprobada; el balance con jugadores reales continúa pendiente.

Cómo saber qué hacer

Tú eres el guardián de sombrero rojo. Pulsa E o Enter para cerrar cada texto; no puedes moverte mientras lees. Habla primero con el personaje del refugio. Revisa SIGUIENTE PASO en el diario y sigue las marcas doradas hasta el objeto resaltado. Las instrucciones cambian al recoger, inspeccionar, entregar o activar un mecanismo. T abre una explicación gratuita cuando la necesites. La radio H también explica tu siguiente acción.

Cómo escapar de las amenazas

Un ! indica que te detectaron; tras una breve advertencia comenzará la persecución. Rompe la visión rodeando paredes, usa Espacio mientras te mueves para esquivar o vuelve al refugio marcado. Los centinelas recuerdan por poco tiempo dónde te vieron y después regresan a su zona. No entran en el refugio. Los últimos distritos tienen mayor alcance de detección y velocidad. Las marcas doradas guían entre obstáculos fijos: debes seguir esquivando las amenazas móviles.

Guion de sustentación

Sustentación de la primera entrega · máximo 10 minutos

Tiempo	Contenido
0:00–1:00	Problema local propuesto, público y evidencia recogida realmente
1:00–2:00	Propósito educativo y relación principal con ODS 4
2:00–3:00	Design Thinking y decisiones de diseño; identificar investigación pendiente
3:00–4:30	Historia, personajes y cuatro distritos
4:30–6:30	Demostración: mover, hablar con Ada, recoger e inspeccionar un mensaje y entregarlo
6:30–7:30	Colisiones, inventario y objetivos como aplicación de programación
7:30–8:30	Storyboard, SVG y pruebas automatizadas
8:30–9:30	Tablero Kanban real, pendientes, aprendizajes y uso de IA

Reservar 30 segundos de margen. La exposición es individual. La guía fija el 12 de noviembre durante la clase. No presentar las consultas o evaluaciones pendientes como realizadas.

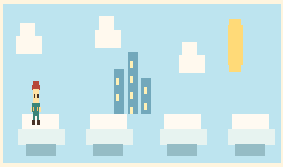
Diseños de la aventura 2D

SVG vectoriales de menú, exploración y diálogos. Son diseños coherentes con los mapas actuales.

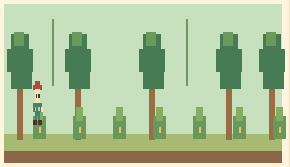
CYBERQUEST

Los guardianes del escudo

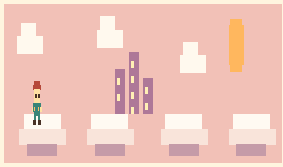
Sombra está apagando los cuatro distritos. Explora, ayuda a los habitantes y recupera las defensas de la ciudad.



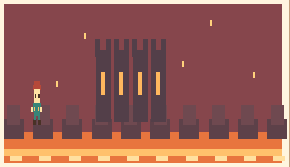
Islas del cielo



Selva de las llaves



Atardecer



Fortaleza de lava

Dificultad de la partida · elige con clic o Tab

Fácil | Medio (seleccionado) | Difícil

Medio: 5 energías · 3 llamadas · recuperación de 1 por distrito

Nombre del guardián

Guardián

Comenzar aventura [Enter]

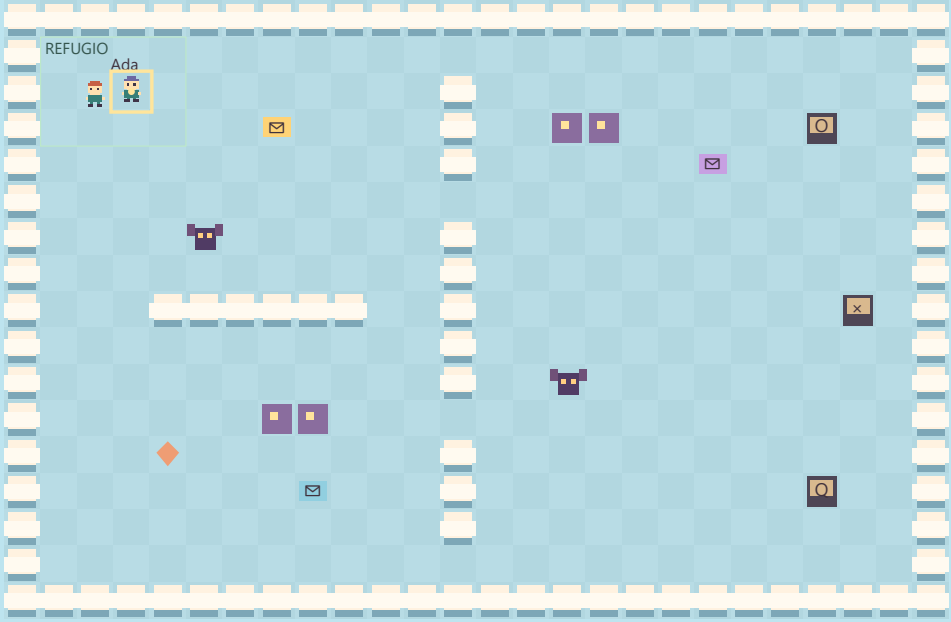
WASD / flechas: mover · E: interactuar · F: inspeccionar · H: radio · Espacio: esquivar · T: guía gratuita

Distrito 1 · Exploración

01 / El correo de las nubes

Guardián · Medio · 0 XP · Distritos protegidos: 0/4

ENERGÍA



DIARIO DEL GUARDIÁN

SIGUIENTE PASO

Acércate a Ada y pulsa E para recibir la misión.

Mochila: vacía

Radio: 3/3 · T: guía gratuita

WASD / flechas · Mover
E / Enter · Interactuar
F · Escáner gratuito
H · Ayuda por radio
Espacio · Esquivar
Esc · Pausa M · Audio
R · Reiniciar distrito

Inspecciona y entrega 3 mensajes en su destino seguro.

Distrito 1 · Diálogo



Distrito 2 · Exploración

02 / Las llaves de la selva

Guardián · Medio · 0 XP · Distritos protegidos: 0/4

ENERGÍA



DIARIO DEL GUARDIÁN

SIGUIENTE PASO

Acércate a Leo y pulsa E para recibir la misión.

Mochila: vacía

Radio: 3/3 · T: guía gratuita

WASD / flechas · Mover
E / Enter · Interactuar
F · Escáner gratuito
H · Ayuda por radio
Espacio · Esquivar
Esc · Pausa M · Audio
R · Reiniciar distrito

Forja una llave única y activa el segundo factor.

Distrito 2 · Diálogo



Distrito 3 · Exploración

03 / Estaciones al atardecer

Guardián · Medio · 0 XP · Distritos protegidos: 0/4

ENERGÍA



DIARIO DEL GUARDIÁN

SIGUIENTE PASO

Acércate a Iris y pulsa E para recibir la misión.

Mochila: vacía

Radio: 3/3 · T: guía gratuita

WASD / flechas · Mover
E / Enter · Interactuar
F · Escáner gratuito
H · Ayuda por radio
Espacio · Esquivar
Esc · Pausa M · Audio
R · Reiniciar distrito

Desconecta 3 estaciones y entrega el reporte.

Distrito 3 · Diálogo

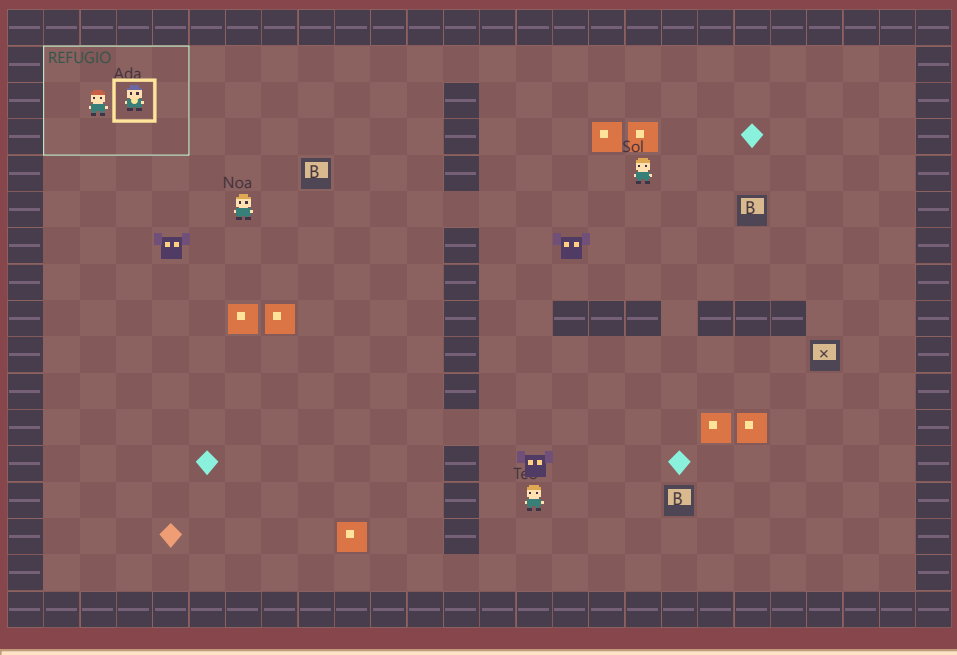


Distrito 4 · Exploración

04 / El corazón de Sombra

Guardián · Medio · 0 XP · Distritos protegidos: 0/4

ENERGÍA



DIARIO DEL GUARDIÁN

SIGUIENTE PASO

Acércate a Ada y pulsa E para recibir la misión.

Mochila: vacía

Radio: 3/3 · T: guía gratuita

WASD / flechas · Mover
E / Enter · Interactuar
F · Escáner gratuito
H · Ayuda por radio
Espacio · Esquivar
Esc · Pausa M · Audio
R · Reiniciar distrito

Enciende 3 balizas, rescata 3 habitantes y activa el núcleo.

Distrito 4 · Diálogo



Tarjetas locales de migración

Preparadas para actualizar Notion. La generación de estos CSV no modifica el tablero remoto.

Tarea	Plazo	Estado	Evidencia
Migrar a aventura 2D	2026-11-06	TERMINADO	motor.py; aventura.py
Crear cuatro mapas	2026-11-06	TERMINADO	mundos.py
Integrar música y efectos	2026-11-06	TERMINADO	sonidos.py; aventura.py
Probar campaña y renderizado	2026-11-06	TERMINADO	pruebas/test_logica.py; pruebas/verificar_interfaz.py
Revisar documentos 2D	2026-11-10	EN REVISION	documentacion/primera_entrega/
Mostrar prototipo al docente	2026-11-09	POR HACER	Retroalimentación real del docente
Recoger evidencia local	2026-11-09	POR HACER	Registro anónimo de empatía
Evaluar con jugadores	2026-11-10	POR HACER	Registro real de evaluación
Equilibrar amenazas	2026-11-11	LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES	Comentarios y cambios verificados
Actualizar Notion	2026-11-10	POR HACER	Enlace e historial del tablero
Capturar evidencia Kanban	2026-11-11	POR HACER	Capturas fechadas del tablero
Ensayar exposición individual	2026-11-11	POR HACER	Guion y duración del ensayo

Capturas del renderizador

Estados iniciales preparados automáticamente en el motor real. No constituyen una evaluación con usuarios.

captura_menu.png



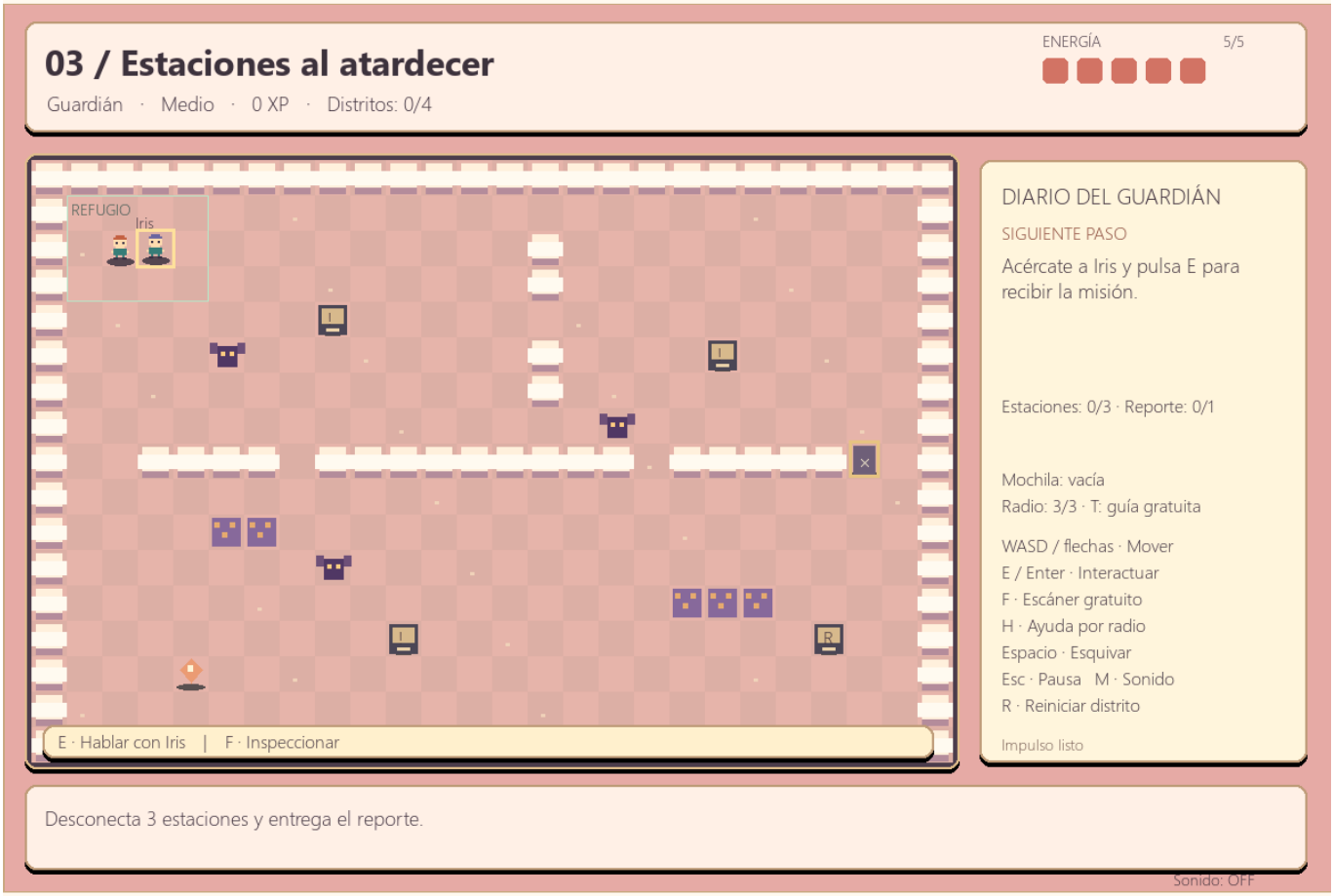
captura_mision_1.png



captura_mision_2.png



captura_mision_3.png



captura_mision_4.png

